

Teorema

Se dois ângulos são opostos pelo vértice, então eles são congruentes.

Demonstração. Sejam $\widehat{AOB}$ e $\widehat{COD}$ opostos pelo vértice, com $\overrightarrow{OA}$ oposta a $\overrightarrow{OC}$ e $\overrightarrow{OB}$ oposta a $\overrightarrow{OD}$. Considere o ângulo $\widehat{BOC}$, adjacente a ambos.

Como $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OC}$ são opostas, $\widehat{AOC}$ é um ângulo raso, dividido pela semirreta $\overrightarrow{OB}$. Logo:

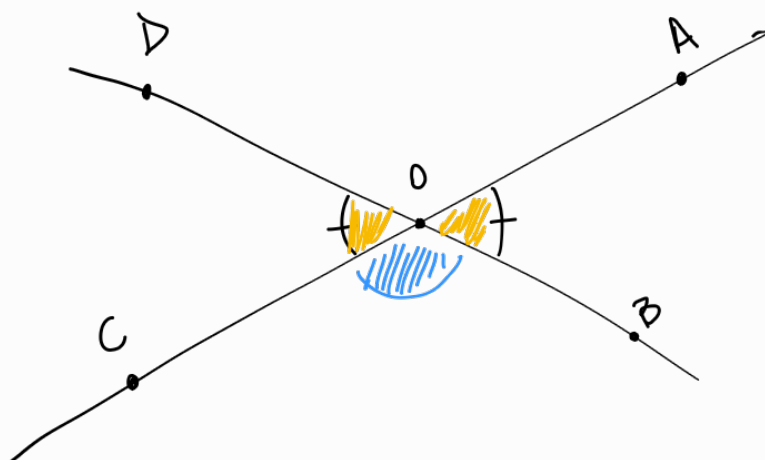
$$m(\widehat{AOB}) + m(\widehat{BOC}) = 180^\circ.$$

Como $\overrightarrow{OB}$ e $\overrightarrow{OD}$ são opostas, $\widehat{BOD}$ é um ângulo raso, dividido pela semirreta $\overrightarrow{OC}$. Logo:

$$m(\widehat{BOC}) + m(\widehat{COD}) = 180^\circ.$$

Comparando as duas igualdades, $m(\widehat{AOB}) = m(\widehat{COD})$, ou seja, $\widehat{AOB} \equiv \widehat{COD}$.





$$\hat{A}OB \equiv \hat{C}OD$$

LEM:

Como $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OC}$ SÃO RETAS OPOSTAS ENTÃO O ÂNGULO $\hat{A}OC = 180^\circ$.

$\overrightarrow{OB}$ DIVIDE $\hat{A}OC$ EM DOIS, LOGO:

$$\hat{COB} + \hat{BOA} = 180^\circ.$$

AGORA $\overrightarrow{OB}$ e $\overrightarrow{OD}$ SÃO RETAS OPOSTAS ENTÃO

$$\hat{DOB} = 180^\circ.$$

$\overrightarrow{OC}$ DIVIDE $\hat{DOB}$ EM DOIS ÂNGULOS, ENTÃO

$$\hat{D}\hat{O}\hat{C} + \hat{C}\hat{O}\hat{B} = 180^\circ.$$

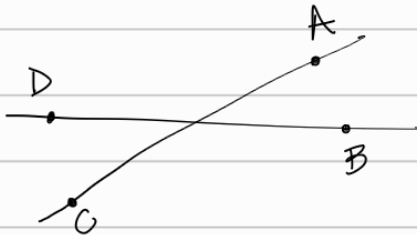
Agora temos

$$\begin{cases} \hat{C}\hat{O}\hat{B} + \hat{B}\hat{O}\hat{A} = 180^\circ \\ \hat{D}\hat{O}\hat{C} + \hat{C}\hat{O}\hat{B} = 180^\circ \end{cases}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\hat{B}\hat{O}\hat{A} = \hat{D}\hat{O}\hat{C}}}$$

PSEUDO CÓDIGO

- DRAWGRID { ... }
- DECLARAR TODAS AS CORES
- CONST A, CONST B, CONST C, CONST D $\rightarrow$ CONFORME DESENHO A SEGUIR:



- DRAWPOINT { A }, DRAWPOINT { C }
- DRAWTEXT { A }, DRAWTEXT { C } $\rightarrow$ RÓTULOS DO PONTO A E C.
- DRAW "RETA" $\rightarrow$ DESENHA RETA $\overleftrightarrow{AC}$
- DRAWPOINT { B }, DRAWPOINT { D }
- DRAWTEXT { B }, DRAWTEXT { D } $\rightarrow$ RÓTULOS DOS PONTOS B E D.
- DRAW "RETA" $\rightarrow$ DESENHA RETA $\overleftrightarrow{BD}$
- CONST O = { ... } $\rightarrow$ CALCULA O PONTO O, INTERSECÇÃO DAS RETAS $\overleftrightarrow{AC}$ E $\overleftrightarrow{BD}$
- DRAWPOINT { O }
- DRAWTEXT { O } $\rightarrow$ RÓTULO DO PONTO O
- DRAWSECTOR { $\hat{AOC}$ } $\rightarrow$ DESENHAR O ÂNGULO E COLORIR COM [COR_1]
- DRAWSECTOR { $\hat{DOB}$ } $\rightarrow$ DESENHAR O ÂNGULO E COLORIR COM [COR_1]
- PAUSE ()
- DRAWSECTOR { $\hat{COB}$ } $\rightarrow$ DESENHAR ÂNGULO E COLORIR COM [COR_2]

• DRAWTEXT { ... } → ESCREVER QUE $\hat{COB} + \hat{BOA} = 180^\circ$

• ANIMAÇÃO: UM PARAMETRO PRA EU "SUMIR" $\hat{AOD}$, FAZENDO OPACITY. PARA EU PODER FAZER REAPARECER TAMBEM.

• DRAWTEXT { ... } → ESCREVER QUE $\hat{DOA} + \hat{COB} = 180^\circ$

• ANIMAÇÃO: UM PARAMETRO PRA EU "SUMIR" $\hat{COB}$, FAZENDO OPACITY. PARA EU PODER FAZER REAPARECER TAMBEM.

• PAUSE ()

DRAWPOLYGON { ... } → DESENHAR UM POLIGONO (QUADRADO, RETANGULO, ...) NÃO NECESSARIAMENTE UM POLIGONO, MAS ALGO PRA "CIRCULAR OS ÂNGULOS $\hat{COB}$.

• DRAWTEXT { ... } → FAZER A IMPLICAÇÃO QUE $\hat{DOA} = \hat{BOA}$

